

Отчёт по лабораторной работе №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Настройка LMTP в Dovecot	7
3.2	Настройка SMTP-аутентификации	10
3.3	Настройка SMTP over TLS	13
3.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	17
4	Выводы	19
5	Ответы на контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

3.1	Переход в режим суперпользователя	7
3.2	Запуск мониторинга почтовой службы	7
3.3	Добавление протокола LMTP в файл конфигурации Dovecot	8
3.4	Настройка сервиса lmtp в Dovecot	8
3.5	Настройка mailbox_transport в Postfix	8
3.6	Настройка формата имени пользователя	8
3.7	Перезапуск Postfix и Dovecot	8
3.8	Отправка тестового письма	8
3.9	Проверка почтового ящика	9
3.10	Логи доставки письма через LMTP	9
3.11	Настройка службы аутентификации	10
3.12	Настройка SASL аутентификации в Postfix	11
3.13	Настройка ограничений получателей	11
3.14	Настройка доверенной сети	12
3.15	Настройка master.cf для SASL	12
3.16	Перезапуск служб после настройки SASL	12
3.17	Установка telnet на клиенте	12
3.18	Генерация строки аутентификации	12
3.19	Тестирование аутентификации через telnet	13
3.20	Копирование сертификатов TLS	13
3.21	Настройка параметров TLS	13
3.22	Настройка порта 587 в master.cf	13
3.23	Настройка межсетевого экрана	14
3.24	Тестирование TLS подключения	14
3.25	Проверка возможностей сервера через EHLO	14
3.26	Аутентификация через TLS	14
3.27	Настройка Evolution для SMTP	15
3.28	Создание тестового письма	16
3.29	Ввод учетных данных аутентификации	16
3.30	Проверка доставки письма	17
3.31	Копирование конфигурационных файлов	17
3.32	Обновление скрипта mail.sh	17
3.33	Обновление скрипта на клиенте	18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Задание

1. Настроить Dovecot для работы с LMTP.
2. Настроить аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
3. Настроить работу SMTP-сервера поверх TLS.
4. Скорректировать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка LMTP в Dovecot

На виртуальной машине server вошли под пользователем и открыли терминал. Перешли в режим суперпользователя (рис. 3.1).

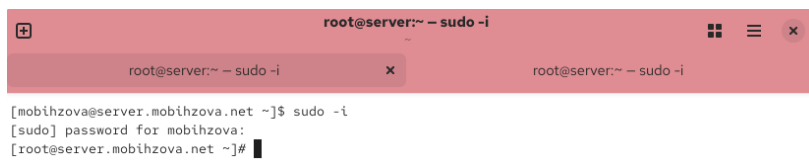


Рисунок 3.1: Переход в режим суперпользователя

Запустили мониторинг работы почтовой службы (рис. 3.2).

```
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 27 13:59:11 server postfix/local[23678]: 160D52047499: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local,
delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 27 13:59:11 server postfix/qmgr[20303]: 160D52047499: removed
Oct 27 14:08:23 server dovecot[20510]: pop3-login: Disconnected: Too many bad commands
(no auth attempts in 54 secs): user=<>, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured, session=<bLupbiRC4pJ/A
AAB>
Oct 27 14:09:03 server dovecot[20510]: pop3-login: Disconnected: Too many bad commands
(no auth attempts in 31 secs): user=<>, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured, session=<nRcYcSRCUp9/A
AAB>
Oct 27 14:09:20 server dovecot[20510]: pop3-login: Login: user=<mobihzova>, method=PLAIN, rip=127.0.0
.1, lip=127.0.0.1, mpid=25540, secured, session=<JywbciRCWKV/AAAB>
Oct 27 14:10:49 server dovecot[20510]: pop3(mobihzova)<25540><JywbciRCWKV/AAAB>: Disconnected: Logged
out top=0/0, retr=1/664, del=1/2, size=1296
Oct 27 14:25:31 server dovecot[20510]: imap(mobihzova)<23391><h2NARSRCouXAqAEC>: Disconnected: Connec
tion closed (IDLE running for 0.001 + waiting input for 876.690 secs, 2 B in + 10 B out, state=wait-i
nput) in=1173 out=6498 deleted=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=3 hdr_bytes=1938 body_count=1 body_by
tes=648
Oct 29 13:21:14 server postfix/postfix-script[1401]: starting the Postfix mail system
Oct 29 13:21:14 server postfix/master[1406]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/post
fix
Oct 29 13:21:15 server dovecot[1442]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
```

Рисунок 3.2: Запуск мониторинга почтовой службы

Добавили в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP (рис. 3.3).

```

17 # Protocols we want to be serving.
18 protocols = imap pop3 lmtp

```

Рисунок 3.3: Добавление протокола LMTP в файл конфигурации Dovecot

Настроили в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix (рис. 3.4).

```

17 service lmtp {
18     unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
19         group = postfix
20         user = postfix
21         mode = 0600
22     }
23 }

```

Рисунок 3.4: Настройка сервиса lmtp в Dovecot

Переопределили в Postfix передачу сообщений через заданный unix-сокеты (рис. 3.5).

```

[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.mobihzova.net ~]#

```

Рисунок 3.5: Настройка mailbox_transport в Postfix

Задали формат имени пользователя для аутентификации (рис. 3.6).

```

17 # Username formatting before it's looked up from databases. You can use
18 # the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
19 # drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
20 # "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
21 auth_username_format = %Ln

```

Рисунок 3.6: Настройка формата имени пользователя

Перезапустили Postfix и Dovecot (рис. 3.7).

```

[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.mobihzova.net ~]#

```

Рисунок 3.7: Перезапуск Postfix и Dovecot

Отправили письмо с клиента для тестирования LMTP (рис. 3.8).

```

[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" mobihzova@mobihzova.net
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$

```

Рисунок 3.8: Отправка тестового письма

Проверили доставку письма в почтовый ящик на сервере (рис. 3.9).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 2 messages 1 new
 1 mobihzova      2025-10-27 13:58    17/631    "test1
 2 mobihzova@client.mob 2025-10-29 13:43    21/818    "LMTP test
```

Рисунок 3.9: Проверка почтового ящика

Просмотрели логи доставки письма (рис. 3.10).

```
Oct 29 13:42:39 server dovecot[16094]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3, lmtp
Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: 3F5002026424: client=unknown[192.168.1.2]
Oct 29 13:43:46 server postfix/cleanup[16298]: 3F5002026424: message-id=<20251029134346.1710B6L83@client.mobihzova.net>
Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 co
mmands=7
Oct 29 13:43:46 server postfix/qmgr[16078]: 3F5002026424: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=534, nrcpt=1 (queue active)
Oct 29 13:43:46 server postfix/local[16299]: 3F5002026424: passing <mobihzova@mobihzova.net> to transport=lmtp
Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(16301): Connect from local
Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(mobihzova)<16301><YowaEhIaAmmtPwAALN6qRQ>: msgid=<20251029134346.1710B6L83@client.mobi
hzova.net>; saved mail to INBOX
Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(16301): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 29 13:43:46 server postfix/lmtp[16300]: 3F5002026424: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=server.mobihzova.net[private/dovecot
-lmtp], delay=0.07, delays=0.01/0.01/0.03/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <mobihzova@mobihzova.net> YowaEhIaAmmtPwAALN6qRQ
Saved)
Oct 29 13:43:46 server postfix/qmgr[16078]: 3F5002026424: removed
```

Рисунок 3.10: Логи доставки письма через LMTP

Пояснения по содержанию логов при мониторинге почтовой службы

В логах доставки письма через LMTP можно наблюдать следующий процесс:

Oct 29 13:42:39 server dovecot[16094]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3, lmtp Запускается служба Dovecot с поддержкой протоколов imap, pop3 и lmtp

Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: connect from unknown[192.168.1.2]
Установлено соединение с SMTP-сервером от клиента с IP-адресом 192.168.1.2

Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: 3F5002026424: client=unknown[192.168.1.2] Присвоен идентификатор 3F5002026424 входящему сообщению от клиента

Oct 29 13:43:46 server postfix/cleanup[16298]: 3F5002026424: message-id=20251029134346.1710B6L83@client.mobihzova.net Сообщение получает уникальный идентификатор

Oct 29 13:43:46 server postfix/smtpd[16294]: disconnect from unknown[192.168.1.2]
Клиент отключается после успешной передачи письма

Oct 29 13:43:46 server postfix/qmgr[16078]: 3F5002026424: from=mobihzova@client.mobihzova.net, size=534, nrcpt=1 Письмо помещено в очередь доставки, указан отправитель и размер

Oct 29 13:43:46 server postfix/local[16299]: 3F5002026424: passing mobihzova@mobihzova.net to transport=lmtp Postfix передает письмо в транспорт LMTP для доставки

Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(16301): Connect from local Dovecot LMTP принимает соединение от локального Postfix

Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(mobihzova)<16301>: msgid=20251029134346.1710B6L83@client.mobihzova.net: saved mail to INBOX Письмо успешно сохранено в папку INBOX пользователя mobihzova

Oct 29 13:43:46 server dovecot[16096]: lmtp(16301): Disconnect from local: Logged out Завершено соединение LMTP

Oct 29 13:43:46 server postfix/lmtp[16300]: 3F5002026424: to=mobihzova@mobihzova.net, relay=server.mobihzova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.07, status=sent Postfix подтверждает успешную доставку через LMTP

Oct 29 13:43:46 server postfix/qmgr[16078]: 3F5002026424: removed Сообщение удалено из очереди как доставленное

3.2 Настройка SMTP-аутентификации

Определили службу аутентификации пользователей в Dovecot (рис. 3.11).

```
32 service auth {
33     unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
34         group = postfix
35         user = postfix
36         mode = 0660
37     }
38     unix_listener auth-userdb {
39         mode = 0600
40         user = dovecot
41     }
42 }
```

Рисунок 3.11: Настройка службы аутентификации

service auth { Определение службы аутентификации Dovecot

unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { Создание UNIX-сокета для взаимодействия с Postfix group = postfix - принадлежность группе postfix user = postfix - принадлежность пользователю postfix mode = 0660 - права доступа: чтение/запись для владельца и группы*

} Заккрытие блока первого сокета

unix_listener auth-userdb { Создание сокета для доступа к базе пользователей Dovecot mode = 0600 - права доступа: только чтение/запись для владельца user = dovecot - принадлежность пользователю dovecot

} Заккрытие блока второго сокета

} Завершение определения службы аутентификации

Задали тип аутентификации SASL и путь к unix-сокету в Postfix (рис. 3.12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.12: Настройка SASL аутентификации в Postfix

Настроили ограничения для получателей в Postfix (рис. 3.13).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
```

Рисунок 3.13: Настройка ограничений получателей

Комментарии к указанным опциям ограничений получателей

smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit

reject_unknown_recipient_domain Отклонять письма, адресованные в несуществующие домены

permit_mynetworks Разрешать доставку писем от доверенных сетей (mynetworks)

reject_non_fqdn_recipient Отклонять адреса получателей, не являющиеся полными доменными именами (FQDN)

reject_unauth_destination Запрещать релей писем для доменов, не указанных в mydestination

reject_unverified_recipient Отклонять письма несуществующим получателям после проверки

permit Разрешить доставку, если все предыдущие проверки пройдены

Указали доверенную сеть (рис. 3.14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.14: Настройка доверенной сети

Настроили мастер-процесс Postfix для включения SASL-аутентификации (рис. 3.15).

```
# -----
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenti
```

Рисунок 3.15: Настройка master.cf для SASL

Перезапустили Postfix и Dovecot (рис. 3.16).

```
^C
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.16: Перезапуск служб после настройки SASL

Установили telnet на клиенте (рис. 3.17).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# yum install telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64
Risky Linux 18 - BaseOS
Risky Linux 18 - AppStream
Risky Linux 18 - CPE
Risky Linux 18 - Extras
Dependencies resolved.
Package Architecture Version Repository Size
-----
telnet x86_64 0.56-80.el8 baseos 4.4 kB/s | 32 kB 00:07
telnet x86_64 0.56-80.el8 baseos 789 kB/s | 4.8 MB 00:05
telnet x86_64 0.56-80.el8 baseos 425 B/s | 4.5 kB 00:09
telnet x86_64 0.56-80.el8 baseos 15 kB/s | 4.5 kB 00:09
telnet x86_64 0.56-80.el8 baseos 282 B/s | 4.5 kB 00:22
telnet x86_64 0.56-80.el8 baseos 7.5 kB/s | 3.1 kB 00:00
```

Рисунок 3.17: Установка telnet на клиенте

Сгенерировали строку для аутентификации (рис. 3.18).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# printf 'mobihzova\x00mobihzova\x00123456' | base64
bW9iaWh6b3ZhAG1vYmloem92YQAxMjM0NTY=
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.18: Генерация строки аутентификации

Протестировали аутентификацию через telnet (рис. 3.19).

```
Complete!
[root@client.mobihzova.net ~]# printf 'mobihzova\x00mobihzova\x00123456' | base64
bW9iaWh6b3ZhaGlvYmloe92YQAxMjM0NTY=
[root@client.mobihzova.net ~]# elnet server.mobihzova.net 25
bash: elnet: command not found...
[root@client.mobihzova.net ~]# telnet server.mobihzova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.mobihzova.net.
Escape character is '^J'.
220 server.mobihzova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.mobihzova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bW9iaWh6b3ZhaGlvYmloe92YQAxMjM0NTY==
535 5.7.8 Error: authentication failed: Invalid base64 data in initial response
AUTH PLAIN bW9iaWh6b3ZhaGlvYmloe92YQAxMjM0NTY=
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.19: Тестирование аутентификации через telnet

3.3 Настройка SMTP over TLS

Скопировали сертификаты Dovecot в каталог TLS (рис. 3.20).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.mobihzova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.20: Копирование сертификатов TLS

Настроили параметры TLS в Postfix (рис. 3.21).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.21: Настройка параметров TLS

Настроили порт 587 для Submission с TLS (рис. 3.22).

```
smtp      inet n       -       n       -       -       smtpd
submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenti
```

Рисунок 3.22: Настройка порта 587 в master.cf

Настроили межсетевой экран для работы с smtp-submission (рис. 3.23).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3.23: Настройка межсетевого экрана

Протестировали подключение через openssl s_client (рис. 3.24).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.mobihzova.net:587
Connecting to 192.168.1.1
CONNECTED(00000003)
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify return:1
```

Рисунок 3.24: Тестирование TLS подключения

Выполнили команду EHLO для проверки возможностей сервера (рис. 3.25).

```
EHLO test
250-server.mobihzova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
```

Рисунок 3.25: Проверка возможностей сервера через EHLO

Протестировали аутентификацию через TLS соединение (рис. 3.26).

```
250 AUTH PLAIN
AUTH PLAIN bW9iaWh6b3ZhaG1vYmloem92YQAxMjM0NTY=
235 2.7.0 Authentication successful
█
```

Рисунок 3.26: Аутентификация через TLS

Настроили почтовый клиент Evolution для работы с SMTP (рис. 3.27).

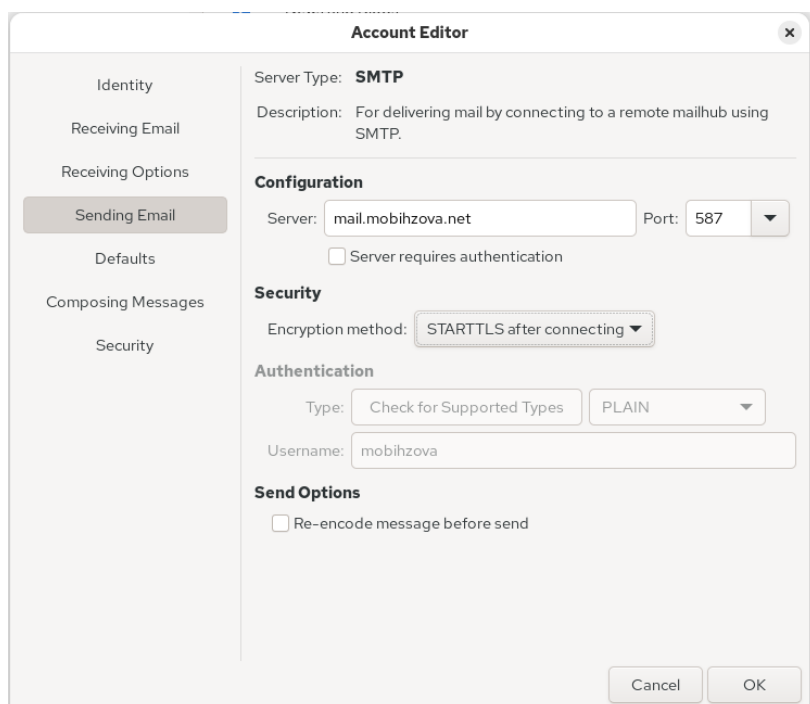


Рисунок 3.27: Настройка Evolution для SMTP

Создали и отправили тестовое письмо через Evolution (рис. 3.28).

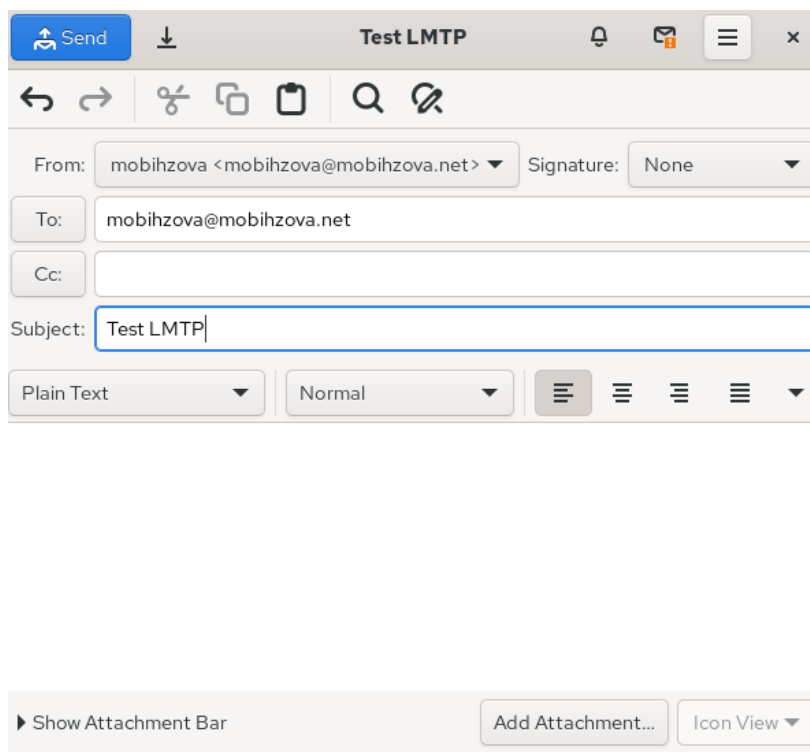


Рисунок 3.28: Создание тестового письма

Ввели учетные данные при запросе аутентификации (рис. 3.29).

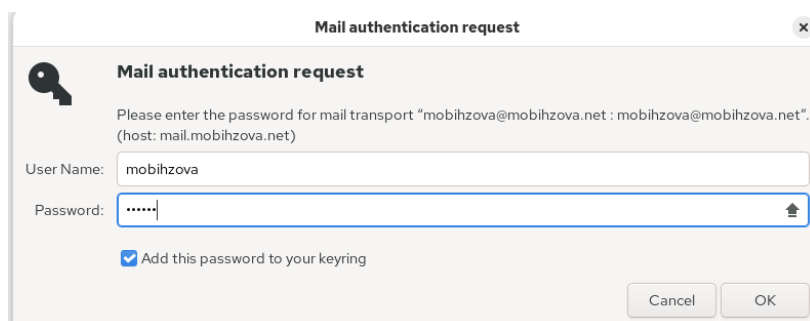


Рисунок 3.29: Ввод учетных данных аутентификации

Проверили доставку письма в почтовый ящик (рис. 3.30).

```

[maildir] / messages in /home/mobihzova/maildir
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type `?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 8 messages 1 unread
 1 mobihzova          2025-10-27 13:58  17/631  "test1
 2 mobihzova@client.mob 2025-10-29 13:43  21/818  "LMTP test
 3 Super User         2025-10-29 14:42  18/615  "Test
 4 Super User         2025-10-29 14:43  18/615  "Test
 5 mobihzova          2025-10-29 14:51  21/796  "la
 6 mobihzova          2025-10-29 14:52  21/795  "l
 7 mobihzova          2025-10-29 14:53  21/800  "lalala
 8 mobihzova          2025-10-29 14:55  21/803  "Test LMTP
&

```

Рисунок 3.30: Проверка доставки письма

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Скопировали конфигурационные файлы в директорию Vagrant (рис. 3.31).

```

[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
/conf.d/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/c
onf.d/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$

```

Рисунок 3.31: Копирование конфигурационных файлов

Обновили скрипт mail.sh для автоматической настройки (рис. 3.32).



```

GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = mobihzova.net'

```

Рисунок 3.32: Обновление скрипта mail.sh

Обновили скрипт на клиенте (рис. 3.33).

```

root@kali:~/# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/lib/manuel:/usr/sbin/nologin
lirc:x:7:7:lirc:/etc/lirc:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:100:apt:/var/lib/apt:/usr/sbin/nologin
root@kali:~/# cat /etc/passwd | grep postfix
postfix:x:899:899:postfix:/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
root@kali:~/# cat /etc/passwd | grep postfix | xargs -I {} cat /etc/passwd {}
postfix:x:899:899:postfix:/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 3.33: Обновление скрипта на клиенте

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

Для указания логина с доменом можно использовать формат: `auth_username_format = %Lu`

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

Почтовый Relay-сервер выполняет пересылку почтовых сообщений между разными почтовыми системами и доменами.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Основные угрозы: использование сервера для рассылки спама, попадание IP-адреса в черные списки, перехват конфиденциальной информации, ресурсоемкие DDoS-атаки.